جامعة إدلب | Idlib University · الجزء الأول | Part 1

هندسة التوتر العالي (1)

High Voltage Engineering I

مدخل تاريخي ومبادئ توليد التوتر العالي المتناوب

Historical introduction and principles of high AC voltage generation

إعداد: الدكتور المهندس أوس غباش
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
الإصدار الأول: 31.10.2026

Prepared by Dr.-Ing. Aouss Gabash
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering
First edition: 31.10.2026

نسخة أولى قابلة للتطوير خطوة خطوة. الملف القابل للتحميل يتضمن المحتوى العلمي والأسئلة ومفتاح الإجابات؛ للطباعة من المتصفح اختر «حفظ بتنسيق PDF».

A first edition for step-by-step development. The downloadable file includes the lesson, questions and answer key. For browser printing, choose “Save as PDF”.

00

مفردات المقرر

Course syllabus

وفق توصيف هندسة التوتر العالي (1) المرفق من جامعة إدلب. تجمع هذه القائمة محاور المقرر كاملة؛ الجزء الأول أدناه يقدم المدخل التاريخي والمبادئ اللازمة للبدء بالمحور الأول.

Based on the supplied Idlib University syllabus. The list covers the full course; Part 1 below introduces the history and principles needed to begin the first topic.

1. توليد التوترات العالية المتناوبة

التوليد بالمولدات ومحولات الاختبار؛ تصميم الأنظمة الاسمية وأنظمة الدارة القصيرة؛ سلوك محولات الاختبار من حيث توافقيات التوتر؛ الإنشاء والأشكال والتصميم والتطبيقات.

1. Generation of high AC voltages

Generators and test transformers; rated-operation and short-circuit test-system design; voltage harmonics; construction, configurations, design and applications.

---

2. توليد التوترات العالية المستمرة

مولدات التوتر العالي المستمر؛ آلات الشحن بالتأثير وآلات المكثفات وآلة فان دوغراف والمولدات ذات الحزام الدوار؛ التقويم أحادي الطريق والتوصيل متعدد المراحل؛ اللاحمل والتحميل؛ التموج وهبوط التوتر؛ المحولة ذات القلب المعزول.

2. Generation of high DC voltages

DC generators; influence and capacitor machines, the Van de Graaff generator and moving-belt generators; half-wave rectification and multistage circuits; no-load and loaded operation; ripple and voltage drop; the insulated-core transformer.

---

3. توليد التوترات العالية النبضية

أشكال التوترات العابرة وأسباب نشوئها؛ التوترات الزائدة الخارجية والداخلية؛ العاصفة الرعدية وكهرباء العواصف وقناة البرق وآثاره؛ مولدات النبضات وحيدة المرحلة ومتعددة المراحل وحساب داراتها.

3. Generation of high impulse voltages

Transient waveforms and their causes; external and internal overvoltages; thunderstorms, atmospheric electricity, the lightning channel and lightning effects; single-stage and multistage impulse generators and circuit calculations.

---

4. توليد التوتر العالي المتناوب بترددات عالية

طرائق توليد التوتر العالي المتناوب بترددات عالية.

4. Generation of high-frequency high AC voltages

Methods of generating high alternating voltages at high frequencies.

---

5. قياس التوتر العالي المتناوب

القياس المباشر؛ الفولتمتر الإلكتروستاتيكي والفجوات الكروية؛ المحول ومقسم الجهد؛ نسبة التحويل والمقاومات التسلسلية؛ مقسمات الجهد الأومية والسعوية ومقارنتها.

5. Measurement of high AC voltages

Direct measurement; electrostatic voltmeters and sphere gaps; transformers and voltage dividers; transformation ratio and series resistors; resistive and capacitive voltage dividers and their comparison.

---

6. قياس التوترات العالية المستمرة

المقياس المكروي ذو المقاومات التسلسلية؛ مقسم الجهد الأومي؛ طريقة الفولتمتر التوليدي.

6. Measurement of high DC voltages

Microammeters with series resistors; resistive voltage dividers; the generating-voltmeter method.

---

7. قياس التوتر العالي النبضي

دارة القياس الكاملة وخصائصها؛ مقسمات التوتر المستخدمة في القياس النبضي؛ المقسم الأومي والمقسم السعوي؛ الفجوات الكروية.

7. Measurement of high impulse voltages

The complete measuring circuit and its required characteristics; impulse voltage dividers; resistive and capacitive dividers; sphere gaps.

01 ماذا ستتعلم؟

Learning outcomes

بعد دراسة هذا الجزء تستطيع:

1. ربط تطور التوتر العالي بمشكلة نقل الطاقة.
2. حساب تيار النقل وضياعات الموصلات في نموذج مبسط.
3. التمييز بين توتر التشغيل وتوتر الاختبار وأشكال التوتر.
4. استخدام قانون فاراداي ونسبة تحويل المحول.
5. حساب تيار جسم اختبار سعوي والاستطاعة الردية المطلوبة.

After studying this part, you should be able to:

1. Connect high-voltage development to power transmission.
2. Calculate transmission current and conductor losses in a simplified model.
3. Distinguish operating voltage, test voltage and voltage waveforms.
4. Use Faraday’s law and the transformer ratio.
5. Calculate capacitive test current and required reactive power.

02 التسلسل التاريخي لتطور التوتر العالي

Historical development of high voltage

نتتبع محطات موثقة، ونشرح بين هذه المحطات كيف انتقلت الحاجة من توليد الكهرباء إلى نقلها واختبار عزلها. التوتر «العالي» وصف يرتبط بالتطبيق والمواصفة؛ لا نستخدم هنا حدا عدديا واحدا لكل السياقات.

We follow documented milestones and explain how generation led to transmission and insulation testing. “High voltage” depends on the application and standard; a single numerical threshold is not assumed for all contexts.

1663

التوليد بالكهرباء الساكنة

طور أوتو فون غيريكه آلة احتكاك لتوليد الشحنات. بدأ المسار التاريخي للتوترات المرتفعة بتجميع الشحنة، قبل ظهور شبكات القدرة.

Electrostatic generation

Otto von Guericke developed a friction machine for generating charge. Accumulated charge preceded power networks in the history of high voltages.

Source | المصدر [8]

1745–1746

قارورة ليدن: تخزين الشحنة

ارتبط تطوير قارورة ليدن بكلايست عام 1745 وموسخنبروك عام 1746. وهي مكثف مبكر لتخزين الشحنة والطاقة؛ q الشحنة وC السعة وU التوتر.

The Leyden jar: storing charge

Development of the Leyden jar is associated with Kleist in 1745 and Musschenbroek in 1746. It was an early capacitor for storing charge and energy; q is charge, C capacitance and U voltage.

$$q = CU \; ; \; W = \tfrac{1}{2}CU^2$$

Source | المصدر [9]

1831

الحث الكهرومغناطيسي

اكتشف مايكل فاراداي الحث الكهرومغناطيسي. أصبح تغير الفيض أساسا لتوليد التوتر، ثم لتطوير المحولات.

Electromagnetic induction

Michael Faraday discovered electromagnetic induction. Changing magnetic flux became the basis for voltage generation and transformer development.

$$e = -N \, d\Phi/dt$$

[1] المصدر | Source

1882

ميسباخ-ميونخ: تجربة نقل مبكرة

نقلت التجربة الطاقة بالتيار المستمر لمسافة تقارب 57 km، بتوتر يقارب 2 kV. أظهرت إمكانية نقل الطاقة لمسافات بعيدة، مع بقاء تحديات الكفاءة.

Miesbach–Munich: early transmission

The DC experiment transmitted power over approximately 57 km at about 2 kV. It demonstrated long-distance transfer while highlighting efficiency challenges.

[2] المصدر | Source

1886

المحولات في الإمداد المتناوب

استخدم وليام ستانلي منظومة متناوبة تعتمد على المحولات لإنارة متاجر ومكاتب غريت بارينغتون. كان تغيير التوتر خطوة أساسية في تطوير الإمداد الكهربائي.

Transformers in AC supply

William Stanley used a transformer-based AC system to light offices and stores in Great Barrington. Voltage transformation was a crucial step in power-supply development.

$$U_2/U_1 \approx N_2/N_1$$

[3] المصدر | Source

1891

لاوفن–فرانكفورت: النقل ثلاثي الطور

نقلت الطاقة ثلاثية الطور لمسافة نحو 175–176 km، عند توتر يقارب 15 kV في العرض التاريخي. أسهم أوسكار فون ميلر وميخائيل دوليفو دوبروفولسكي وتشارلز براون في هذا الإنجاز. وهي محطة مبكرة بارزة للنقل ثلاثي الطور لمسافات بعيدة.

Lauffen–Frankfurt: three-phase transmission

Three-phase power was transmitted over about 175–176 km, at approximately 15 kV in the historic demonstration. Oskar von Miller, Mikhail Dolivo-Dobrovolsky and Charles Brown contributed to this landmark in long-distance three-phase transmission.

$$P = \sqrt{3}\, U_l\, I_l \cos\varphi$$

Source | المصدر [4]

1900–1920

من تجارب النقل إلى هندسة الاختبار

مع توسع الشبكات أصبح تطوير العوازل والكابلات والمحولات بحاجة إلى منابع اختبار وطرائق قياس؛ تبلور الربط بين شكل التوتر والإجهاد على العزل. هذه فقرة تفسيرية لتطور المجال، وليست تاريخ اختراع جهاز محدد.

From transmission experiments to testing

As networks expanded, insulation, cables and transformers required test sources and measurement methods. Voltage waveform became linked to insulation stress. This is a thematic period, not a claim about one invention date.

$$E \approx U/d$$

1924

مولد ماركس: جمع توترات المكثفات

وصف إرفين ماركس دارة تشحن مكثفاتها على التوازي ثم توصلها على التسلسل لإنتاج نبضة عالية التوتر. في نموذج مثالي من n مراحل، كل منها مشحونة إلى Uc، تكون القمة النظرية نحو nUc.

The Marx generator: adding capacitor voltages

Erwin Marx described a circuit that charges capacitors in parallel and connects them in series to produce a high-voltage impulse. Ideally, n stages charged to Uc give a theoretical peak of about nUc.

$$\hat{U}_{ideal} \approx nU_c$$

[10] المصدر | Source

1929

مولد فان دوغراف: نقل الشحنة بحزام

بنى روبرت فان دوغراف نموذجه الأول في برنستون عام 1929. ينقل الحزام الشحنة إلى قطب، فيرتفع توتره؛ وسنعود إلى تفاصيله في محور التوتر العالي المستمر.

The Van de Graaff generator: belt charging

Robert Van de Graaff built his first working model at Princeton in 1929. A belt transfers charge to an electrode, raising its potential; we will return to it in the high-DC-voltage topic.

[11] المصدر | Source

1932

كوكروفت–والتون: تقويم ومضاعفة التوتر

نشر كوكروفت ووالتون وصفا لمنظومة ترفع وتقوم التوتر باستخدام مقومات ومكثفات، مع توتر مستمر تشغيلي يصل إلى نحو 800 kV. يمثل ذلك جسرا إلى موضوع مضاعفات التوتر في مقررنا.

Cockcroft–Walton: rectification and multiplication

Cockcroft and Walton reported a rectifier-capacitor system that multiplied transformer voltage to a steady operating potential of about 800 kV. It connects directly to our topic of voltage multipliers.

[12] المصدر | Source

1954

غوتلاند: النقل التجاري بالمستمر العالي

دخل رابط غوتلاند الخدمة باستطاعة 20 MW وتوتر 100 kV، بوصفه أول رابط نقل HVDC تجاري. تطور المقومات أتاح استخدام المستمر للنقل عبر البحر.

Gotland: commercial HVDC

The Gotland link entered service at 20 MW and 100 kV as the first commercial HVDC transmission link. Converter development enabled high-voltage DC transmission across the sea.

$$P = UI$$

Source | المصدر [5]

1954–2019

توسع الشبكات وتقنيات العزل والتحويل

تطورت شبكات النقل المتناوب والمستمر، ومعدات العزل والاختبار والحماية. أصبح اختيار التوتر مرتبطا بالكلفة والضياعات والمسافة وإمكانات العزل، وليس برفعه وحده.

Growth of networks, insulation and conversion

AC and DC networks grew alongside insulation, testing and protection technologies. Voltage selection involves cost, losses, distance and insulation capability, rather than voltage increase alone.

2019

تشانغجي–غوتشوان: مثال على UHVDC

دخل المشروع الخدمة عام 2019، بمستوى توتر ±1100 kV واستطاعة نقل 12000 MW. تشير ± إلى توتر كل قطب بالنسبة إلى الأرض؛ الفرق بين القطبين يبلغ 2200 kV.

Changji–Guquan: a UHVDC example

Commissioned in 2019, the project operates at ±1100 kV with 12000 MW transfer capacity. The ± notation refers to pole-to-ground voltages; the pole-to-pole difference is 2200 kV.

$$U_{pp} = (+1100) - (-1100) = 2200 \text{ kV}$$

[6] المصدر | Source

Today | اليوم

ماذا بقي ثابتا؟

مهما تطورت المعدات، نبقى بحاجة إلى توليد التوتر وقياسه وضبط المجال والتحقق من تحمل العزل. هذه هي الصلة بين التاريخ ومفردات مقررنا.

What remains fundamental?

Despite advances in equipment, we still need voltage generation, measurement, field control and insulation verification. This connects the history to our course syllabus.

تمييز تاريخي: تجربة 1882 كانت بالمستمر؛ وتجربة 1891 كانت بالنقل المتناوب ثلاثي الطور. لا يصح دمجهما تحت ادعاء واحد عن «أول خط» دون تحديد نوع النقل.

Historical distinction: The 1882 experiment used DC; the 1891 demonstration used three-phase AC. Claims about a “first line” must specify the transmission type.

03 لماذا نرفع توتر النقل؟

Why increase transmission voltage?

نرفع التوتر لنقل استطاعة محددة بتيار أصغر. في شبكة ثلاثية الطور متوازنة ذات توتر وتيار جيبيين، تعطى الاستطاعة الفعالة بالعلاقة التالية:

Higher voltage allows a given power to be transferred at lower current. For a balanced three-phase system with sinusoidal voltages and currents, active power is:

$$P = \sqrt{3}\, U_L\, I_L \cos\varphi \quad \Rightarrow \quad I_L = P / (\sqrt{3}\, U_L \cos\varphi)$$

الرموز: P بالواط؛ U_L توتر الخط بين طورين بالفولت؛ I_L تيار الخط بالأمبير؛ cosφ معامل الاستطاعة. إذا كانت مقاومة كل موصل طور R:

Symbols: P in watts; U_L is line-to-line RMS voltage in volts; I_L is RMS line current in amperes; cosφ is the power factor. With resistance R per phase conductor:

$$P_{loss} = 3\, I_L^2\, R = P^2 R / (U_L^2 \cos^2\varphi)$$

عند تثبيت P وR وcosφ، تتناسب الضياعات عكسيا مع مربع التوتر. هذه ضياعات الموصلات فقط؛ النموذج لا يضم ضياعات المحولات والكورونا ولا تغير مقاومة الموصل مع حرارته.

At fixed P, R and cosφ, conductor losses vary inversely with voltage squared. This model excludes transformer and corona losses and changes in conductor resistance with temperature.

مثال 1: نقل 1 MW

نفرض P = 1 MW، وcosφ = 1، ومقاومة كل موصل R = 2 Ω. نثبت هذه المعطيات للمقارنة التعليمية.

Example 1: transferring 1 MW

Assume P = 1 MW, cosφ = 1 and R = 2 Ω per conductor. These inputs remain fixed for this educational comparison.

kV 100	kV 10	الكمية | Quantity
5.774 A	57.74 A	تيار الخط | Line current
0.20 kW	20 kW	ضياعات الموصلات | Conductor losses
0.02%	2%	الضياعات / الاستطاعة المنقولة | Loss / transferred power

النتيجة: رفع التوتر 10 مرات يخفض التيار 10 مرات والضياعات 100 مرة ضمن الفرضيات المحددة.

Result: A tenfold voltage increase reduces current tenfold and conductor losses a hundredfold under the stated assumptions.

04 التوتر والمجال والعزل

Voltage, electric field and insulation

خفض التيار فائدة، لكن رفع التوتر يزيد متطلبات العزل والمسافات والتحكم بالمجال. التوتر فرق في الكمون، أما المجال فيصف تغير الكمون مكانيا:

Lower current is beneficial, but higher voltage increases insulation, clearance and field-control requirements. Voltage is a potential difference, whereas the field describes its spatial variation:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad ; \quad |E| \approx U/d$$

العلاقة U/d تقريب لمقدار المجال بين لوحين متوازيين عندما يكون المجال منتظما تقريبا ونهمل تأثير الحواف. لا تعطي أكبر مجال قرب طرف حاد أو موصل أسطواني.

U/d approximates the field magnitude between parallel plates when the field is nearly uniform and edge effects are neglected. It does not determine peak field near a sharp tip or cylindrical conductor.

مثال 2: إذا كان U = 20 kV وd = 10 mm، فإن E ≈ 2 kV/mm. النتيجة حساب مجال فقط؛ تحديد تحمل العزل يتطلب معرفة الوسط والشكل والظروف وشكل التوتر.

Example 2: With U = 20 kV and d = 10 mm, E ≈ 2 kV/mm. This is a field calculation only; insulation withstand also depends on the medium, geometry, conditions and voltage waveform.

الانهيار الكهربائي: فقدان العازل لقدرته على العزل تحت إجهاد معين. **الكورونا:** تفريغ جزئي موضعي في الغاز قرب موصل مرتفع المجال، ولا تعني بالضرورة انهيار كامل الفجوة.

Electrical breakdown: loss of insulating capability under electrical stress. **Corona:** a localized partial discharge in a gas near a high-field conductor, without necessarily bridging the entire gap.

05 أشكال التوتر والقيمة الفعالة والعظمى

Voltage waveforms, RMS and peak values

توتر التشغيل: التوتر الذي تعمل عنده المعدة في الخدمة. **توتر الاختبار:** توتر يطبق للتحقق من خاصية محددة للعزل؛ مستواه وشكله ومدته تتبع المعدة ونوع الاختبار والمواصفة المناسبة.

Operating voltage: the voltage at which equipment operates in service. **Test voltage:** a voltage applied to verify a specified insulation property; its level, waveform and duration depend on the equipment, test and applicable standard.

النوع | Type	الوصف | Description
متناوب | AC	يتغير دوريا ويبدل القطبية؛ نبدأ بالموجة الجيبية. Periodically changes polarity; we begin with a sine wave.
مستمر | DC	ثابت القطبية، وقد يحتوي على تموج. Constant polarity; ripple may be present.
نبضي | Impulse	ارتفاع سريع يتبعه تناقص؛ يصف بالقمة والمعلمات الزمنية. A rapid rise followed by a decay; specified by peak and time parameters.

$$u(t) = \hat{U}\sin(2\pi ft) \quad ; \quad U_{rms} = \hat{U}/\sqrt{2} \quad ; \quad T = 1/f$$

u(t) قيمة لحظية؛ Û قيمة عظمى؛ U_{rms} قيمة فعالة؛ f التردد بالهرتز؛ T الدور بالثانية. علاقة √2 تخص الموجة الجيبية.

u(t) is the instantaneous value; Û is the peak; U_{rms} is the RMS value; f is frequency in hertz; T is period in seconds. The √2 relation applies to a sine wave.

مثال 3: عند U_{rms} = 100 kV وf = 50 Hz: القمة Û ≈ 141.4 kV، والدور T = 20 ms. يجب دائما بيان هل التوتر فعال أم أعظمي، وبين طورين أم بالنسبة إلى الأرض.

Example 3: For U_{rms} = 100 kV and f = 50 Hz, Û ≈ 141.4 kV and T = 20 ms. Always identify RMS versus peak and line-to-line versus line-to-ground voltage.

06 مبدأ توليد التوتر العالي المتناوب

Principles of high AC voltage generation

بالمولد: يولد دوران الملف أو المجال توترا نتيجة تغير الفيض. تقيد زيادة التوتر مباشرة في المولد اعتبارات العزل والبنية. **بالمحول:** نرفع توترا متناوبا موجودا إلى مستوى الاختبار المطلوب.

With a generator: rotation of a winding or magnetic field produces voltage through changing flux. Insulation and construction constrain directly generated voltage. **With a transformer:** an existing AC voltage is stepped up to the required test level.

$$e(t) = -N\,d\Phi(t)/dt$$

إذا كان الفيض جيبيا، فإن القيمة الفعالة للقوة المحركة الكهربائية المحرضة في الملف تعطى تقريبا بالعلاقة:

For sinusoidal magnetic flux, the RMS induced electromotive force in a winding is approximately:

$$E_{rms} \approx 4.44\, f\, N\, \Phi_{max}$$

N عدد اللفات، وΦ_{max} الفيض الأعظمي بالويبر. نهمل هبوط التوتر الداخلي عند مساواة القوة المحركة الكهربائية بتوتر الأطراف.

N is the number of turns and Φ_{max} is peak flux in webers. Internal voltage drops are neglected when induced EMF is equated with terminal voltage.

$$a = N_2/N_1 \quad ; \quad U_2/U_1 = a \quad ; \quad I_2/I_1 = 1/a$$

هذه علاقات المحول المثالي؛ ارتفاع التوتر يقابله انخفاض التيار لنفس الاستطاعة الظاهرية. محول الاختبار الحقيقي يحتاج إلى دراسة العزل والسعات الطفيلية والتسريب وتنظيم التوتر، وهي موضوعات سنوسعها لاحقا.

These are ideal-transformer relations: stepping voltage up steps current down at the same apparent power. Real test transformers require insulation, stray capacitance, leakage and voltage-regulation analysis, which we will develop later.



المخطط يوضح تسلسل الوظائف فقط، ولا يمثل مخطط توصيل مخبري تنفيذي. المكونات: التغذية، تنظيم التوتر، محول الاختبار، جسم الاختبار، مع القياس والحماية والتأريض.

This is a functional diagram, not a laboratory wiring plan. It shows the supply, voltage regulation, test transformer and test object, together with measurement, protection and earthing.

مثال 4: نسبة اللفات

نريد 100 kV RMS من تغذية 200 V RMS بمحول مثالي. إذن $a = 100000/200 = 500$. إذا كان $N_1 = 200$ لفة، فإن $N_2 = 100000$ لفة. هذه نتيجة نموذج مثالي وليست تصميما تصنيعيا للمحول.

Example 4: turns ratio

To obtain 100 kV RMS from 200 V RMS with an ideal transformer, $a = 100000/200 = 500$. If $N_1 = 200$ turns, $N_2 = 100000$ turns. This is an ideal-model result, not a manufacturing design.

07 الحمل السعوي لمنظومة الاختبار

The capacitive load of a test system

يمكن تمثيل كثير من أجسام اختبار العزل، في تقريب أولي، بسعة بين موصل مرتفع التوتر والأرض أو بين موصلين. لذلك يمر تيار شحن حتى إذا أهملنا ضياعات العزل.

Many insulation test objects can initially be represented by a capacitance between a high-voltage conductor and earth, or between two conductors. Charging current therefore flows even when dielectric losses are neglected.

$$i(t) = C\,du(t)/dt \quad ; \quad I_{rms} = 2\pi f C U_{rms}$$

$$|Q_C| = U_{rms} I_{rms} = 2\pi f C U_{rms}^2$$

C بالفاراد، وf بالهرتز، وU بالفولت، وI بالأمبير، و$|Q_C|$ بالفار. يتقدم تيار المكثف المثالي على توتره بمقدار 90°. نعرض مقدار الاستطاعة الردية؛ بإشارة الحمل المعتادة تكون Q_C سالبة.

C is in farads, f in hertz, U in volts, I in amperes and $|Q_C|$ in var. Ideal capacitor current leads its voltage by 90°. We use reactive-power magnitude; under the usual load convention, Q_C is negative.

مثال 5: متطلبات محول الاختبار

المعطيات: $C = 1\ nF = 10^{-9}\ F$، و$f = 50\ Hz$، و$U = 100\ kV = 10^5\ V\ RMS$.

Example 5: test-transformer demand

Given $C = 1\ nF = 10^{-9}\ F$, $f = 50\ Hz$ and $U = 100\ kV = 10^5\ V\ RMS$.

$$I = 2\pi \times 50 \times 10^{-9} \times 10^5 = 0.031416\ A \approx 31.4\ mA$$

$$|Q_C| = 10^5 \times 0.031416 \approx 3141.6\ var = 3.14\ kvar$$

في النموذج السعوي المثالي $P = 0$، و$S = |Q_C| \approx 3.14\ kVA$. عند مضاعفة التوتر يتضاعف التيار وتزداد الاستطاعة الردية 4 مرات. اختيار الجهاز الفعلي يضيف ضياعات المنظومة وسعاتها ومتطلبات الخدمة والحماية.

For the ideal capacitive model, $P = 0$ and $S = |Q_C| \approx 3.14\ kVA$. Doubling voltage doubles current and quadruples reactive power. Actual equipment selection also includes system losses, additional capacitances, duty and protection requirements.

08 ورقة المعادلات وخريطة المتابعة

Equation sheet and next steps

Equation | العلاقة	Use and assumption | مجال الاستخدام
$P = \sqrt{3}\, U_l\, I_l \cos\varphi$	شبكة ثلاثية الطور متوازنة وجيبية؛ U_l بين طورين. Balanced sinusoidal three-phase system; U_l is line-to-line RMS.
$P_{loss} = 3I_L^2 R$	R مقاومة كل موصل طور؛ ضياعات الموصلات فقط. R is resistance per phase conductor; conductor losses only.
$e = -N\, d\Phi/dt$	قانون فاراداي؛ الإشارة السالبة بحسب قاعدة لنز. Faraday’s law; negative sign follows Lenz’s law.
$E_{rms} \approx 4.44\, f\, N\, \Phi_{max}$	فيض جيبي؛ E هنا قوة محركة كهربائية، وليست مجالا كهربائيا. Sinusoidal flux; E here denotes EMF, not electric field.
$U_2/U_1 = N_2/N_1$	محول مثالي، مع إهمال هبوط التوتر الداخلي. Ideal transformer, neglecting internal voltage drops.
$\hat{U} = \sqrt{2}\, U_{rms}$	توتر جيبي فقط. Sinusoidal voltage only.
$\lvert E\rvert \approx U/d$	مجال منتظم تقريبا؛ E هنا مقدار المجال. Approximately uniform field; E here denotes field magnitude.
$I_{rms} = 2\pi f C U_{rms}$	مكثف مثالي تحت توتر جيبي. Ideal capacitor under sinusoidal voltage.
$\lvert Q_C\rvert = 2\pi f C U_{rms}^2$	مقدار الاستطاعة الردية السعوية. Capacitive reactive-power magnitude.

الخطوة التالية: نتوسع تدريجيا في بنية محول الاختبار الحقيقي ودارته المكافئة وسلوكه تحت التحميل وتأثير التوافقيات، ثم أنظمة الاختبار وتطبيقاتها.

Next step: We will progressively develop real test-transformer construction, equivalent circuits, loaded behavior and harmonics, followed by test systems and applications.

09 اختبر نفسك

Self-assessment quizzes

10 أسئلة، لكل سؤال إجابة واحدة. اختر إجاباتك ثم اضغط «تصحيح الاختبار». يمكنك إعادة المحاولة. في ملف PDF تظهر الأسئلة ويتبعها مفتاح الإجابات مع الشرح.

10 questions, each with one answer. Select your responses and choose “Check answers”. You can retry. The PDF includes all questions followed by an explained answer key.

1. عند ثبات الاستطاعة ومعامل الاستطاعة ومقاومة الخط، تؤدي مضاعفة توتر النقل إلى جعل ضياعات الموصلات:

With fixed power, power factor and conductor resistance, doubling transmission voltage makes conductor losses:

- ○ **A.** ضعف القيمة
  Twice as large
- ○ **B.** نصف القيمة
  One half
- ○ **C.** ربع القيمة
  One quarter
- ○ **D.** القيمة نفسها
  Unchanged

2. ما الحدث الذي يربط اكتشاف الحث الكهرومغناطيسي بمبدأ المحول؟

Which event connects electromagnetic induction to the transformer principle?

- ○ **A.** فاراداي، 1831
  Faraday, 1831
- ○ **B.** ميسباخ–ميونخ، 1882
  Miesbach–Munich, 1882
- ○ **C.** غوتلاند، 1954
  Gotland, 1954
- ○ **D.** تشانغجي–غوتشوان، 2019
  Changji–Guquan, 2019

3. ما الوصف الدقيق لتجربة لاوفن–فرانكفورت عام 1891؟

Which description fits the 1891 Lauffen–Frankfurt demonstration?

- ○ **A.** نقل مستمر عبر البحر
  Submarine DC transmission
- ○ **B.** نقل ثلاثي الطور لمسافة نحو 175–176 km
  Three-phase transmission over about 175–176 km
- ○ **C.** اكتشاف الحث الكهرومغناطيسي
  Discovery of electromagnetic induction
- ○ **D.** قياس توتر نبضي فقط
  Impulse voltage measurement only

4. توتر جيبي قيمته الفعالة 100 kV. ما قيمته العظمى، مقربة إلى 0.1 kV؟

A sinusoidal voltage is 100 kV RMS. What is its peak, rounded to 0.1 kV?

- ○ **A.** 70.7 kV
  70.7 kV
- ○ **B.** 100.0 kV
  100.0 kV
- ○ **C.** 200.0 kV
  200.0 kV
- ○ **D.** 141.4 kV
  141.4 kV

5. لمحول مثالي نسبة لفات $N_2/N_1 = 500$ وتوتر أولي 200 V RMS. ما التوتر الثانوي؟

An ideal transformer has $N_2/N_1 = 500$ and 200 V RMS at its primary. What is the secondary voltage?

- ○ **A.** 10 kV RMS
  10 kV RMS
- ○ **B.** 50 kV RMS
  50 kV RMS
- ○ **C.** 100 kV RMS
  100 kV RMS
- ○ **D.** 100 V RMS
  100 V RMS

6. جسم اختبار سعوي مثالي C = 1 nF عند f = 50 Hz وU = 100 kV RMS. ما تياره، مقربا إلى 0.1 mA؟

An ideal 1 nF test object at 50 Hz is energized at 100 kV RMS. What is its current, rounded to 0.1 mA?

- ○ **A.** 31.4 mA
  31.4 mA
- ○ **B.** 3.1 mA
  3.1 mA
- ○ **C.** 314.2 mA
  314.2 mA
- ○ **D.** 0 mA
  0 mA

7. في المثال السابق، إذا تضاعف توتر الاختبار وبقيت السعة والتردد ثابتين، فإن مقدار الاستطاعة الردية السعوية:

For the previous test object, doubling voltage at fixed capacitance and frequency makes the reactive power magnitude:

- ○ **A.** يتضاعف مرتين
  Twice as large
- ○ **B.** يزداد 4 مرات
  Four times as large
- ○ **C.** ينخفض للنصف
  One half
- ○ **D.** لا يتغير
  Unchanged

8. بين لوحين متوازيين بمجال منتظم تقريبا: U = 20 kV وd = 10 mm. ما مقدار المجال؟

Between approximately uniform parallel plates, U = 20 kV and d = 10 mm. What is the field magnitude?

- ○ **A.** 0.2 kV/mm
  0.2 kV/mm
- ○ **B.** 20 kV/mm
  20 kV/mm
- ○ **C.** 200 kV/mm
  200 kV/mm
- ○ **D.** 2 kV/mm
  2 kV/mm

9. أي عبارة تميز توتر الاختبار؟

Which statement characterizes a test voltage?

- ○ **A.** يساوي دوما توتر التشغيل
  It always equals operating voltage
- ○ **B.** هو دائما توتر مستمر
  It is always DC
- ○ **C.** يحدد بحسب المعدة ونوع الاختبار والمواصفة
  It depends on the equipment, test and standard
- ○ **D.** يحدد بنسبة اللفات وحدها
  It is set by turns ratio alone

10. في نظام ثنائي القطب ±1100 kV، ما فرق التوتر بين القطبين؟

In a ±1100 kV bipolar system, what is the pole-to-pole voltage?

- ○ **A.** 2200 kV
  2200 kV
- ○ **B.** 1100 kV
  1100 kV
- ○ **C.** 550 kV
  550 kV
- ○ **D.** 0 kV
  0 kV

مفتاح الإجابات مع الشرح | Explained answer key

1. **C.** التيار ينخفض إلى النصف؛ لذلك تصبح ضياعات I^2R ربع قيمتها.

Current halves, so I^2R conductor losses become one quarter.

2. **A.** تغير الفيض يولد توترا: $e = -N\, d\Phi/dt$؛ وهذه قاعدة عمل المحول.

Changing flux induces voltage: $e = -N\, d\Phi/dt$, the basis of transformer operation.

3. **B.** برهنت التجربة على جدوى النقل المتناوب ثلاثي الطور لمسافات بعيدة.

The demonstration established the feasibility of long-distance three-phase AC transmission.

4. **D.** القيمة العظمى $= \sqrt{2} \times 100 = 141.4$ kV تقريبا، للموجة الجيبية.

For a sine wave, peak $= \sqrt{2} \times 100 \approx 141.4$ kV.

5. **C.** $U_2 = 500 \times 200 = 100000$ V $= 100$ kV RMS.

$U_2 = 500 \times 200 = 100000$ V $= 100$ kV RMS.

6. **A.** $I = 2\pi fCU = 0.031416$ A، أي 31.4 mA تقريبا.

$I = 2\pi fCU = 0.031416$ A ≈ 31.4 mA.

7. **B.** $|Q| = 2\pi fCU^2$؛ لذلك مضاعفة U تجعل $|Q|$ أربعة أمثال.

$|Q| = 2\pi fCU^2$, so doubling U multiplies $|Q|$ by four.

8. **D.** $E \approx U/d = 20/10 = 2$ kV/mm؛ التقريب يخص المجال المنتظم.

$E \approx U/d = 20/10 = 2$ kV/mm; this approximation assumes a uniform field.

9. **C.** نوع الاختبار وشكله ومدته ومستواه تحددها متطلبات المعدة والمواصفة المناسبة.

Equipment requirements and the applicable standard determine waveform, duration and level.

10. **A.** فرق التوتر $= +1100 - (-1100) = 2200$ kV.

The difference is $+1100 - (-1100) = 2200$ kV.

10 المراجع

References

المراجع التالية تدعم المحطات التاريخية والتطبيقات المذكورة. مفردات المقرر مستمدة من صورة التوصيف التي زود بها مدرس المقرر.

> The following references support the historical milestones and applications. The course syllabus is based on the supplied curriculum image.

1. **Royal Institution: Faraday and electromagnetic induction, 1831**
   https://www.rigb.org/explore-science/explore/collection/michael-faradays-generator
2. **VDE: Miesbach–Munich transmission, 1882**
   https://www.vde.com/de/geschichte/karte/bayern/gedenkstein-miesbach
3. **IEEE Milestone: Alternating Current Electrification, 1886**
   https://ethw.org/Milestones:Alternating_Current_Electrification,_1886
4. **IEEE: Lauffen–Frankfurt three-phase transmission, 1891**
   https://events.vtools.ieee.org/m/484271
5. **Hitachi Energy: Gotland HVDC link, 1954**
   https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/customer-stories/the-gotland-hvdc-link
6. **Hitachi Energy: Changji–Guquan UHVDC link, 2019**
   https://www.hitachienergy.com/news-and-events/customer-stories/changji-guquan-uhvdc-link
7. **HAEFELY / HV Technologies: AC dielectric test systems**
   https://www.hvtechnologies.com/hv-equipment/test-bay-equipment/ac-test-systems/acs-ac-test-sets/
8. **Smithsonian: early electrostatic machines, 1663**
   https://www.americanhistory.si.edu/explore/exhibitions/electric-dr-franklin/online/electrical-years-1
9. **Science Museum Group: Leyden jar, 1745–1746**
   https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8717005/leyden-jar
10. **Rensselaer Polytechnic Institute: Marx generator, 1924**
    https://hibp.ecse.rpi.edu/~leij/febetron/marx.html
11. **Research Corporation: Van de Graaff’s first generator, 1929**
    https://rescorp.org/?modal=1&timeline_cpt=robert-van-de-graaff-developed-the-electrostatic-particle-accelerator
12. **Cockcroft and Walton: Artificial Production of Fast Protons, Nature, 1932**
    https://www.nature.com/articles/129242a0